

# Historia de la Ingeniería de datos e Inteligencia Artificial

Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial

Barranquilla 2026



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL EN  
**ALTA CALIDAD**  
RENOVACIÓN - 8 AÑOS - 2021 - 2029  
Resolución 015867 - MINEDUCACIÓN

# ¿Qué es la Ingeniería de Datos?

## Definición

Disciplina encargada de diseñar, construir y mantener sistemas para almacenar, transformar y distribuir datos de forma eficiente.

La ingeniería de datos ...

- ▶ Base de la ciencia de datos y la IA.
- ▶ Garantiza datos confiables y accesibles.
- ▶ Convierte datos en un activo estratégico para las organizaciones.

## La evolución de los datos

Datos → Información → Conocimiento → Decisiones

- ▶ Más datos generan más oportunidades.
- ▶ También generan nuevos desafíos tecnológicos.
- ▶ La ingeniería de datos surge para resolver esos desafíos.

# 1950-1960: Los inicios de los sistemas basados en archivos

## ¿Cómo se almacenaban los datos?

- ▶ Registros en papel.
- ▶ Tarjetas perforadas.
- ▶ Cintas magnéticas.

## Características

- ▶ Captura manual de información.
- ▶ Recuperación lenta y compleja.
- ▶ Ausencia de estándares comunes.
- ▶ Sistemas aislados entre sí.

## Principales limitaciones

- ▶ Alta carga operativa.
- ▶ Duplicación de datos.
- ▶ Errores frecuentes.
- ▶ Baja escalabilidad.

## Reflexión

Si una empresa quisiera conocer las ventas de todo un año, el proceso podía requerir revisar manualmente miles de registros físicos.

## Década de 1970: La revolución de las bases de datos relacionales (I)

El modelo relacional propuesto por **Edgar F. Codd** permitió organizar la información de forma estructurada, eficiente y escalable.

### Principales innovaciones

- ▶ Datos organizados en **tablas (relaciones)**.
- ▶ Uso de **claves primarias** para identificar registros.
- ▶ Uso de **claves foráneas** para relacionar tablas.
- ▶ Reducción de redundancias e inconsistencias.

| Cliente | Ciudad       |
|---------|--------------|
| 1       | Barranquilla |
| 2       | Bogotá       |



| Pedido | Cliente |
|--------|---------|
| 101    | 1       |
| 102    | 2       |

### Impacto tecnológico

Surgen los sistemas gestores de bases de datos relacionales (**RDBMS**) como Oracle, y SQL se consolida como el lenguaje estándar para consultar y manipular datos. ▶ ◀ ⏮ ⏭ ⏯

## Década de 1970: La revolución de las bases de datos relacionales (II)

¿Qué es más fácil: buscar un cliente en miles de tarjetas de papel o ejecutar  
`SELECT * FROM Clientes WHERE id=1?`

# Década de 1980: La era de la informática personal y las redes

La llegada de los computadores personales permitió que empresas de todos los tamaños pudieran gestionar y analizar sus propios datos.

## Principales avances

- ▶ Popularización de los **ordenadores personales (PC)**.
- ▶ Uso masivo de software de bases de datos.
- ▶ Expansión de las **redes LAN** (Local Area Networks).
- ▶ Mayor intercambio y disponibilidad de información.

### Antes

Computador central



Usuarios limitados

### Después

PC ↔ Red LAN ↔ PC



Servidor de Base de Datos

**Innovación clave:** Surgen las arquitecturas cliente-servidor, permitiendo acceder y administrar bases de datos de forma remota, con mayor flexibilidad y eficiencia.

**Impacto:** La gestión de datos deja de estar concentrada en grandes centros de cómputo y pasa a estar distribuida entre usuarios y departamentos conectados en red.

# Década de 1990: Internet, Data Warehousing y ETL

La popularización de Internet incrementó drásticamente la cantidad de datos generados y consumidos por organizaciones y usuarios.

## Desafíos de la época

- ▶ Crecimiento acelerado de las fuentes de datos.
- ▶ Información distribuida en múltiples sistemas.
- ▶ Necesidad de integrar datos para análisis corporativos.

## Solución

- ▶ Aparición de los **Data Warehouses**.
- ▶ Consolidación de la **Inteligencia de Negocios (BI)**.
- ▶ Soporte para reportes y análisis estratégicos.

**Impacto:** Las organizaciones pasaron de almacenar datos a utilizarlos para generar información estratégica y apoyar la toma de decisiones.

## Proceso ETL

Sistemas  
Operacionales



**Extract**



**Transform**



**Load**



**Data Warehouse**

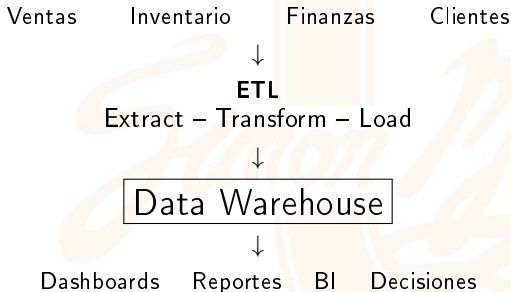


**Reportes y Análisis**



## ¿Qué es un Data Warehouse?

Un **Data Warehouse** es un repositorio centralizado que integra datos provenientes de diferentes sistemas para facilitar el análisis y la toma de decisiones.



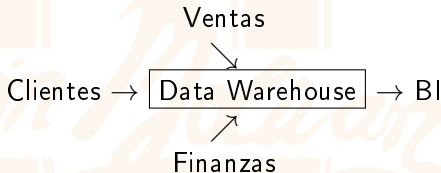
- ▶ Integra información de múltiples fuentes.
- ▶ Conserva datos históricos.
- ▶ Permite análisis corporativos confiables.
- ▶ Apoya la inteligencia de negocios (BI).

# ¿Por qué surgieron los Data Warehouses?

## Antes

- ▶ Datos dispersos.
- ▶ Sistemas aislados.
- ▶ Información inconsistente.
- ▶ Reportes difíciles de generar.

## Después



## Idea clave

Un Data Warehouse reúne toda la información de la organización en un único lugar para responder preguntas de negocio de forma rápida y confiable.



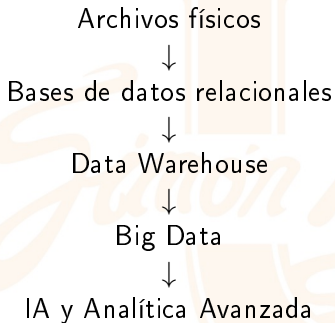
## Hito tecnológico: Hadoop

- ▶ Procesamiento distribuido de grandes volúmenes de datos.
- ▶ Escalable y tolerante a fallos.
- ▶ Permite trabajar con cientos o miles de servidores.

### Consecuencia

Las empresas comienzan a explotar datos a escalas nunca antes vistas.

# De los archivos al Big Data



**Lección principal:** La historia de la ingeniería de datos es la historia de cómo transformamos datos en conocimiento para apoyar la toma de decisiones.

# La Ingeniería de Datos en la actualidad

## Una disciplina central en la economía digital

La ingeniería de datos permite almacenar, procesar y analizar grandes volúmenes de información para apoyar la toma de decisiones, la innovación y la inteligencia artificial.

### Tecnologías clave

- ▶ Computación en la nube
  - ▶ AWS
  - ▶ Azure
  - ▶ Google Cloud
- ▶ Data Lakes
- ▶ Procesamiento en tiempo real
  - ▶ Apache Kafka
  - ▶ Apache Spark

### Principales tendencias

- ▶ Analítica avanzada.
- ▶ Machine Learning.
- ▶ Automatización de pipelines.
- ▶ Gobierno y seguridad de datos.
- ▶ Democratización del acceso a los datos.

**¿Qué ha cambiado?:** El objetivo ya no es únicamente almacenar datos, sino convertirlos en conocimiento útil y disponible en tiempo real para toda la organización.

# Computación en la nube

## Nuevo paradigma

La infraestructura de datos ya no se encuentra únicamente en servidores locales, sino en plataformas escalables accesibles desde cualquier parte del mundo.

AWS

Azure

Google Cloud

- ▶ Escalabilidad bajo demanda.
- ▶ Menores costos de infraestructura.
- ▶ Procesamiento masivo de datos.
- ▶ Colaboración entre equipos globales.

# Data Lakes y procesamiento en tiempo real

## Data Warehouse

- ▶ Datos estructurados.
- ▶ Esquema definido.
- ▶ Orientado a reportes.

## Data Lake

- ▶ Datos estructurados y no estructurados.
- ▶ Mayor flexibilidad.
- ▶ Ideal para IA y Big Data.

## Tiempo real

Tecnologías como **Apache Kafka** y **Apache Spark** permiten procesar datos mientras se generan.



# Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial

## Una relación cada vez más estrecha

Los sistemas de IA dependen de datos limpios, organizados y disponibles oportunamente.

Datos → Ingeniería de Datos → Machine Learning → Predicción y Automatización

- ▶ Predicción del comportamiento de clientes.
- ▶ Detección de anomalías.
- ▶ Recomendación de productos.
- ▶ Optimización de procesos.

# Automatización y democratización de los datos

## Automatización

- ▶ Pipelines automáticos.
- ▶ Monitoreo continuo.
- ▶ Menos intervención manual.
- ▶ Mayor eficiencia.

## Gobernanza

- ▶ Seguridad.
- ▶ Privacidad.
- ▶ Control de acceso.
- ▶ Linaje de datos.

## Democratización de los datos

Las herramientas modernas permiten que usuarios no técnicos consulten y analicen datos sin depender exclusivamente de especialistas.

# El futuro de la Ingeniería de Datos

## ¿Hacia dónde vamos?

La ingeniería de datos continuará evolucionando impulsada por nuevas tecnologías, la creciente complejidad de los datos y las demandas de una economía cada vez más digital.

## Principales tendencias

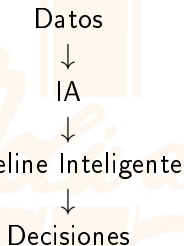
1. Inteligencia Artificial y automatización.
2. IoT y computación perimetral.
3. Computación cuántica.
4. Privacidad y soberanía de datos.
5. Ecosistemas colaborativos y multinube.

## Idea clave

El ingeniero de datos del futuro deberá adaptarse constantemente a nuevas tecnologías y desafíos.

# IA y Automatización de la Ingeniería de Datos

- ▶ Automatización de flujos de datos.
- ▶ Detección automática de errores.
- ▶ Optimización de procesos ETL.
- ▶ Menor intervención manual.
- ▶ Mayor eficiencia y confiabilidad.



## Impacto esperado

Los ingenieros dedicarán menos tiempo a tareas operativas y más tiempo al diseño estratégico de arquitecturas de datos.

# IoT y Computación Perimetral (Edge Computing)

## Nuevo paradigma

Los datos serán procesados cada vez más cerca de donde se generan.

Sensores → Dispositivos IoT → Edge Computing → Acción en tiempo real

- ▶ Vehículos inteligentes.
- ▶ Ciudades inteligentes.
- ▶ Dispositivos médicos.
- ▶ Industria 4.0.

## Desafío

Gestionar enormes volúmenes de datos distribuidos en tiempo real.

# Computación Cuántica

## Una tecnología emergente

La computación cuántica promete transformar el procesamiento de datos mediante capacidades de cálculo muy superiores a las de los computadores tradicionales.

- ▶ Procesamiento de problemas extremadamente complejos.
- ▶ Análisis de grandes volúmenes de datos en segundos.
- ▶ Optimización avanzada.
- ▶ Nuevas aplicaciones en inteligencia artificial.

## Potencial

Podría revolucionar la forma en que se realizan análisis y modelos predictivos.

## Otros desafíos del futuro

### Privacidad y Gobernanza

- ▶ Protección de datos.
- ▶ Regulaciones más estrictas.
- ▶ Seguridad y cumplimiento.
- ▶ Soberanía digital.

### Ecosistemas Modernos

- ▶ Intercambio de datos entre organizaciones.
- ▶ Mercados de datos.
- ▶ Arquitecturas multinube.
- ▶ Entornos híbridos.

### Visión futura

Los datos estarán distribuidos en múltiples plataformas, pero deberán ser accesibles, seguros y compartibles.

## ¿Cómo será el Ingeniero de Datos e IA del Futuro?

Arquitecto de Datos + Especialista en IA + Experto en Cloud +  
Gestor de Gobernanza

- ▶ Diseñará ecosistemas de datos inteligentes.
- ▶ Integrará IA en los procesos de datos.
- ▶ Garantizará privacidad y seguridad.
- ▶ Facilitará la toma de decisiones en tiempo real.

### Mensaje final

Los datos seguirán siendo uno de los activos más valiosos de la economía digital, y la ingeniería de datos será la disciplina encargada de convertirlos en conocimiento y valor.



## Línea del tiempo

|         |                                            |
|---------|--------------------------------------------|
| 1950-60 | Sistemas basados en archivos               |
| 1970    | Modelo relacional y SQL                    |
| 1980    | PC, LAN y cliente-servidor                 |
| 1990    | Internet, ETL y Data Warehouse             |
| 2000    | Hadoop y Big Data                          |
| 2010    | Cloud Computing                            |
| 2020    | IA integrada en plataformas de datos       |
| 2030+   | IoT, Edge Computing y Computación Cuántica |

## Reflexión final

“Los datos son el nuevo recurso estratégico de la economía digital”

La evolución de la ingeniería de datos muestra cómo hemos pasado de almacenar información en papel a construir ecosistemas inteligentes capaces de generar conocimiento en tiempo real.

## Preguntas y discusión

# ¿Preguntas?

¿Qué tecnología crees que tendrá mayor impacto en los próximos 10 años?